# Технические требования

Тема: «Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина».

Автор: Чемоданов Никита Сергеевич.

Группа: 23ИПо8381 (ИПо-41), 4-й курс.

Назначение: локальное ведение товаров и категорий интернет-магазина. Пользователь — менеджер каталога. Авторизация, заказы, оплата, доставка и история складских движений в состав модуля не входят.

## Функциональные требования

**ПТ-1. Менеджер каталога должен иметь возможность работать с товарами:**

**ПТ-1.1.** просматривать список товаров с названием, артикулом, категорией, ценой и текущим остатком;

**ПТ-1.2.** открывать карточку товара с описанием и датами создания и изменения;

**ПТ-1.3.** добавлять товар, указывая название, артикул, категорию, цену, остаток и необязательное описание;

**ПТ-1.4.** изменять сведения о товаре, включая его категорию, цену и остаток;

**ПТ-1.5.** удалять товар после отдельного подтверждения действия.

**ПТ-2. Менеджер каталога должен иметь возможность работать с категориями:**

**ПТ-2.1.** просматривать список категорий с количеством товаров в каждой;

**ПТ-2.2.** создавать категорию, указывая название и необязательное описание;

**ПТ-2.3.** изменять название и описание категории;

**ПТ-2.4.** переходить из списка категорий к товарам выбранной категории;

**ПТ-2.5.** удалять категорию, если в ней нет товаров.

**ПТ-3. Менеджер каталога должен иметь возможность искать и отбирать товары:**

**ПТ-3.1.** искать товары по части названия без учёта регистра русского текста;

**ПТ-3.2.** отбирать товары по категории и диапазону цены;

**ПТ-3.3.** показывать только товары с остатком больше нуля;

**ПТ-3.4.** одновременно применять поиск, фильтры и выбранную сортировку;

**ПТ-3.5.** сбрасывать условия отбора и возвращаться к общему списку товаров.

**ПТ-4. Менеджер каталога должен иметь возможность управлять выводом списка:**

**ПТ-4.1.** сортировать товары по названию или цене по возрастанию и убыванию;

**ПТ-4.2.** выбирать порядок по времени последнего изменения, начиная с недавних;

**ПТ-4.3.** просматривать список страницами по 10 товаров и видеть общее число результатов;

**ПТ-4.4.** переходить между страницами с сохранением действующих условий поиска и отбора.

**ПТ-5. Менеджер каталога должен получать обратную связь при выполнении операций:**

**ПТ-5.1.** видеть сообщение об успешном создании, изменении или удалении записи;

**ПТ-5.2.** получать объяснение ошибки ввода или конфликта с сохранением введённых значений формы;

**ПТ-5.3.** отменять удаление на странице подтверждения, сохраняя запись;

**ПТ-5.4.** получать объяснение запрета удаления занятой категории и переходить к её товарам.

## Атрибуты данных

### Сущность «Категория»

Обязательность ниже относится к сохранённой записи. Системные поля заполняет приложение; пользователь вводит название и необязательное описание.

| Атрибут | Тип и обязательность | Назначение и правила |
|---|---|---|
| **id** | Целое; обязательный, системный | Первичный ключ. Создаётся базой и используется в связях и адресах. Через API не редактируется. |
| **name** | Строка; обязательный | Название категории: 1–100 символов после удаления крайних пробелов. |
| **name_normalized** | Текст; обязательный, служебный | Нормализованное название для сравнения. Непустое и уникальное; обновляется при переименовании. |
| **description** | Текст или NULL; необязательный | Описание категории, до 2000 символов. Пустой текст после удаления крайних пробелов сохраняется как NULL. |

**Сущность «Товар»**

| Атрибут | Тип и обязательность | Назначение и правила |
|---|---|---|
| **id** | Целое; обязательный, системный | Первичный ключ. Назначается базой; при редактировании товара сохраняется. |
| **name** | Строка; обязательный | Название товара: 1–200 символов после удаления крайних пробелов. Совпадения названий разрешены. |
| **name_normalized** | Текст; обязательный, служебный | Нормализованное непустое название для поиска без учёта регистра. |
| **sku** | Строка; обязательный | Уникальный артикул: 1–64 латинские буквы, цифры, дефисы или подчёркивания. Хранится в верхнем регистре. |
| **description** | Текст или NULL; необязательный | Описание товара, до 2000 символов. Пустое значение сохраняется как NULL. |
| **category_id** | Целое; обязательный | Внешний ключ на categories.id. Должен указывать на существующую категорию. |
| **price_kopecks** | Целое; обязательный | Цена в копейках от 0 до 9223372036854775807. Внутреннее представление базы. |
| **quantity** | Целое; обязательный | Текущий остаток от 0 до 9223372036854775807. В модели значение по умолчанию равно 0. |
| **created_at** | Дата и время; обязательный, системный | Время создания в UTC. Заполняется автоматически и сохраняется при редактировании. |
| **updated_at** | Дата и время; обязательный, системный | Время последнего изменения в UTC. Обновляется моделью при изменении записи. |

**Представление данных в API**

В запросе создания и полного изменения товара обязательны name, sku, category_id, price и quantity. Описание необязательно. Наличие значения по умолчанию quantity в модели не отменяет обязательность этого поля в JSON-запросе.

Цена передаётся полем price как строка рублей, например «49.90», и преобразуется сервером в price_kopecks. В ответе дополнительно возвращается category_name — название связанной категории. Это поле не хранится отдельным столбцом товара.

Поля id, name_normalized, price_kopecks, created_at и updated_at не принимаются как редактируемые поля. Время в JSON обозначается как UTC; SQLite хранит дату и время без встроенного часового пояса по соглашению приложения.

## Бизнес-правила

**БП-1.** Каждый товар должен относиться к одной существующей категории. Категория может существовать без товаров. Переименование категории должно сохранять связи с товарами.

**БП-2.** Удаление категории с товарами запрещено. Сначала необходимо перенести связанные товары в другую категорию либо удалить их отдельными действиями.

**БП-3.** Артикул товара должен быть уникальным и содержать от 1 до 64 латинских букв, цифр, дефисов или подчёркиваний. Перед сохранением буквы приводятся к верхнему регистру.

**БП-4.** Название категории должно быть уникальным после удаления крайних пробелов, Unicode-нормализации NFKC и приведения регистра через casefold. Названия товаров могут совпадать.

**БП-5.** Название категории должно содержать от 1 до 100 символов, название товара — от 1 до 200. Описание необязательно и не должно превышать 2000 символов. Крайние пробелы удаляются.

**БП-6.** Цена должна быть неотрицательной. При вводе допускаются точка или запятая и не более двух дробных знаков. Избыточная точность отклоняется без округления. Цена хранится целым числом копеек в пределах SQLite.

**БП-7.** Остаток должен быть неотрицательным целым числом в пределах SQLite. Нулевой остаток не удаляет товар из каталога; фильтр наличия включает только позиции с остатком больше нуля.

**БП-8.** Нижняя граница цены не должна превышать верхнюю. Граничные значения включаются в результат. При совместном отборе товар должен удовлетворять всем выбранным условиям.

**БП-9.** При редактировании товара идентификатор и дата создания сохраняются, а дата изменения обновляется. Даты формируются программой в UTC.

**БП-10.** При отказе в сохранении из-за неверного ввода или конфликта уникальности прежние записи должны сохраняться. Неуспешная транзакция записи должна откатываться.

**БП-11.** Открытие страницы подтверждения не должно удалять запись. Удаление через веб-интерфейс выполняется отдельным POST-запросом после подтверждения.

**БП-12.** Повторная загрузка демонстрационных данных должна пропускать существующие артикулы без перезаписи товаров. Перед загрузкой в существующую базу создаётся резервная копия; новые записи добавляются одной транзакцией.

### Ограничения данных и реализации

| Код | Объект или параметр | Ограничение |
|---|---|---|
| **ОГР-1** | Названия | Категория: 1–100 символов; товар: 1–200. Пустые строки и строки только из пробелов отклоняются. |

| Код | Объект или параметр | Ограничение |
|---|---|---|
| **ОГР-2** | Описания | Не более 2000 символов; отсутствие описания допустимо. |
| **ОГР-3** | Артикул | Только латинские буквы A–Z, a–z, цифры 0–9, дефис и подчёркивание; длина 1–64. Уникальность проверяется после перевода букв в верхний регистр. |
| **ОГР-4** | Имя категории | Уникальность по NFKC, удалению крайних пробелов и casefold. Исходное написание сохраняется для показа. |
| **ОГР-5** | Цена и остаток в базе | Целые значения от 0 до 2^63 − 1 включительно. Логические, дробные и выходящие за диапазон значения отклоняются схемами и валидаторами приложения. |
| **ОГР-6** | Цена в запросе | Строка длиной до 32 символов: цифры и необязательный десятичный разделитель с 1–2 дробными знаками. Максимум — 92233720368547758.07 рубля. Экспонента, NaN, бесконечность, отрицательные значения и скрытое округление не допускаются. |
| **ОГР-7** | Идентификатор категории во вводе | Строгое целое JSON-число от 1 до 9223372036854775807. Допустимый по формату, но отсутствующий идентификатор даёт 404. |
| **ОГР-8** | Поиск и цена отбора | Строка поиска — до 200 символов. Каждая ценовая граница — до 32 символов, с правилами разбора цены; нижняя не превышает верхнюю. |
| **ОГР-9** | Пагинация | Номер страницы от 1 до 922337203685477580. Размер страницы фиксирован: 10 товаров. |
| **ОГР-10** | Сортировка | Разрешены только name_asc, name_desc, price_asc, price_desc и updated_desc. При равенстве значений используется id. |
| **ОГР-11** | Связи и удаление | Один товар относится к одной категории. Внешний ключ RESTRICT запрещает удаление занятой категории; каскадное удаление её товаров не применяется. |
| **ОГР-12** | Состав запросов | Лишние поля отклоняются. quantity и category_id в JSON принимаются строгими целыми числами; строки, логические и дробные значения не подменяют эти типы. |
| **ОГР-13** | Изменение записи | PUT требует полный набор обязательных полей товара. Частичное обновление PATCH не реализовано. |
| **ОГР-14** | Объём модуля | Локальный каталог одного менеджера. Авторизации, ролей, заказов, оплаты, доставки, иерархии категорий и журнала складских операций нет. |

| Код | Объект или параметр | Ограничение |
|---|---|---|
| **ОГР-15** | Развитие схемы | Создание таблиц при запуске не изменяет существующую схему. Автоматические миграции не реализованы. |

## Нефункциональные и технические требования

**НФТ-1.** Модуль должен работать на Python 3.12 с FastAPI, Jinja2, SQLAlchemy, SQLite и Uvicorn. Версии зависимостей должны быть закреплены в файлах установки проекта.

**НФТ-2.** Рабочие данные должны храниться в локальном файле SQLite и сохраняться после остановки и повторного запуска сервера. При запуске должны создаваться отсутствующие таблицы без удаления существующих записей.

**НФТ-3.** Доступ к каталогу должен предоставляться через HTML-страницы и JSON API с общими правилами обработки данных. Программные операции должны быть описаны в OpenAPI.

**НФТ-4.** Основные формы и операции каталога должны работать без JavaScript. Страницы должны использовать локальные стили и адаптироваться к узкому экрану; широкая таблица должна прокручиваться в своём контейнере.

**НФТ-5.** Сервер должен повторно проверять данные независимо от проверки в браузере. Пользовательский текст в HTML должен экранироваться, а значения запросов к базе — передаваться параметрами.

**НФТ-6.** Входные схемы должны отклонять лишние поля и недопустимые типы. JSON API должен возвращать 422 при ошибке ввода, 404 при отсутствии объекта и 409 при конфликте уникальности или связи.

**НФТ-7.** После успешной изменяющей HTML-операции сервер должен перенаправлять браузер на страницу результата с кодом 303. Обновление этой страницы не должно повторять сохранение формы.

**НФТ-8.** Проверки базы, API, HTML и загрузчика должны выполняться на отдельных временных базах, не изменяя рабочий каталог. Команды установки, запуска и проверки должны быть приведены в README.

## Системные характеристики

Характеристики относятся к реализованной учебной версии. Они определяют состав среды и режим работы; измеренные показатели производительности не заявляются.

| Код | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| **СХ-1** | Архитектура и режим | Веб-приложение с серверным формированием HTML и JSON API. Локальная работа одного менеджера с общей SQLite-базой. |
| **СХ-2** | Операционные системы | macOS для локальной разработки и демонстрации; Linux для среды разработки и автоматических проверок. Проверка Windows не выполнялась. |
| **СХ-3** | Исполняющая среда | Python 3.12.x, отдельное виртуальное окружение .venv, установка пакетов из закреплённых файлов зависимостей. |
| **СХ-4** | Серверные компоненты | FastAPI 0.154.0, Uvicorn 0.54.0, SQLAlchemy 2.1.5, Pydantic 2.14.1 и Jinja2 3.1.6. Полный состав — requirements.txt. |
| **СХ-5** | Хранение | SQLite через драйвер sqlite3 среды Python. Рабочий файл — data/catalog.db относительно проекта. Отдельный сервер СУБД не требуется. |
| **СХ-6** | Сетевой доступ | Обычный локальный запуск: HTTP, адрес 127.0.0.1, порт 8000. При конфликте портов порт задаётся параметром Uvicorn. Публикация в интернете не настроена. |
| **СХ-7** | Интерфейс пользователя | Русский язык, кодировка UTF-8, браузерные HTML-формы, CSS и небольшой JavaScript для местного времени дат. Основные операции не зависят от JavaScript. |
| **СХ-8** | Программный интерфейс | JSON API с префиксом /api, схема /openapi.json и документация /docs. Цена передаётся строкой рублей, даты — с обозначением UTC. |

| Код | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| **СХ-9** | Интернет при работе | Нужен для первоначальной загрузки пакетов. Страницы каталога используют локальные CSS и JavaScript; интерфейс Swagger загружает свои файлы из внешнего CDN. |
| **СХ-10** | Обработка данных | Сессия SQLAlchemy выдаётся на запрос. Запись фиксируется транзакцией; при ошибке целостности выполняется rollback. Для SQLite-соединений включаются внешние ключи. |
| **СХ-11** | Демонстрационный объём | Подготовлены 1200 товаров в 12 категориях; при выдаче по 10 товаров это 120 страниц. Это состав демонстрационного набора, а не предел ёмкости системы. |
| **СХ-12** | Инструменты проверки | pytest и HTTP-клиент для базы, API, HTML и загрузчика. Playwright и Chromium используются отдельно для браузерных сценариев. |
| **СХ-13** | Резервирование | Загрузчик примеров создаёт SQLite backup перед изменением существующей базы. Автоматического фонового расписания резервных копий нет. |
| **СХ-14** | Аппаратные ресурсы и нагрузка | Нужен компьютер, способный запускать Python 3.12 и браузер, с местом для окружения, базы и резервных копий. Числовые минимумы процессора, ОЗУ и диска, максимальная нагрузка и время отклика измерениями не определены. |